Journée du 25/11/2026 · TP 1 sur 5 · durée 45 min · en binôme

Mon micromètre est-il juste ?

Puis-je me fier à ce micromètre pour contrôler une pièce à 0,15 mm de tolérance ?

Il vous faut. un micromètre 0-25 mm (notez son numéro), la cale de 10 mm, un chiffon ou des gants, Ellistat.

1 Je prédis

Mon micromètre sera-t-il capable pour une tolérance de 0,15 mm ? ☐ oui ☐ non ☐ je ne sais pas

2 Je mesure

Mesurer la cale de 10 mm **25 fois**, au cliquet. **Retirer puis remettre la cale** à chaque mesure. Noter toutes les valeurs, avec les trois décimales (10,000 et non 10). Micromètre n° _____

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25			

3 Je saisis dans Ellistat

a. **Gage R&R**, onglet **Justesse**, bouton **ajouter une justesse**.

b. Remplir : **Nom** = votre prénom ; **Nombre de mesures** 25 ; **Valeur vraie** 10,000 ; **LSI** 9,925 ; **LSS** 10,075 ; **Valeur de k** 3. Valider.

c. Taper les 25 mesures dans la liste « Mesures », une par ligne, avec toutes les décimales.

4 Je lis un seul chiffre

Dans le tableau « Résultats statistiques », ligne **Cgk** : Cgk = _____

Repère du livret Bosch : un instrument est capable quand Cgk dépasse **1,33**.

5 Je décide

Pour une tolérance de 0,15 mm, mon micromètre est ☐ capable ☐ pas capable. Ma prédiction était ☐ juste ☐ fausse.

Mot nouveau

Cgk : une note unique pour dire si l'instrument est à la fois *groupé* (mêmes valeurs d'une mesure à l'autre) et *centré* (proche de la vraie valeur de la cale).

Journée du 25/11/2026 · TP 2 sur 5 · durée 15 min · en binôme

Jusqu'où peut-il aller ?

Quelle est la plus petite tolérance que mon micromètre peut contrôler ?

Il vous faut. l'étude « Justesse » du TP 1 dans Ellistat. Aucune nouvelle mesure.

1 Je prédis

Mon micromètre est capable pour 0,15 mm de tolérance. Le sera-t-il encore pour :

Tolérance	Ma prédiction	Résultat (étape 5)
0,05 mm	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non
0,02 mm	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non
0,01 mm	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non

2 Je mesure

Rien à mesurer : on réutilise les 25 mesures du TP 1.

3 J'ouvre mon étude dans Ellistat

Gage R&R, onglet **Justesse**. Choisir votre étude dans la liste en haut à gauche, puis lire le tableau « Résultats statistiques ».

4 Je lis un seul chiffre

Ligne **Tolerance min** : Tolerance min = _____ mm

C'est la plus petite tolérance pour laquelle ce micromètre, avec ma façon de mesurer, reste capable.

5 Je décide

Règle : une tolérance est contrôlable si elle est **supérieure ou égale** à la Tolerance min. Compléter la colonne « Résultat » du tableau de l'étape 1.

Avec ce micromètre, je peux contrôler une cote jusqu'à une tolérance de _____ mm.

Ma prédiction était ☐ juste ☐ à corriger.

Une cote de mon poste a une tolérance de _____ mm : je la contrôle avec ce micromètre ? ☐ oui ☐ non

Mot nouveau

Tolerance min : ce chiffre ne dépend que de la dispersion de vos mesures et de leur décalage avec la cale, pas de la tolérance que vous avez saisie. Un même instrument passe pour une cote et échoue pour une autre.

Journée du 25/11/2026 · TP 3 sur 5 · durée 30 min · en binôme

Pied à coulisse contre micromètre

Deux instruments, une cale : lequel croire ?

Il vous faut. un pied à coulisse au 1/50, la cale de 10 mm, votre Cgk du TP 1, Ellistat.

1 Je prédis

Les mesures les plus groupées viendront du : ☐ micromètre ☐ pied à coulisse ☐ pareil

2 Je mesure

Mesurer la cale de 10 mm **15 fois au pied à coulisse**. Retirer la cale à chaque mesure. Noter toutes les décimales lues (10,00 ou 10,02).

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

3 Je saisis dans Ellistat

a. **Gage R&R**, onglet **Justesse**, bouton **ajouter une justesse**.

b. **Nom** = Pied à coulisse ; **Nombre de mesures** 15 ; **Valeur vraie** 10,000 ; **LSI** 9,925 ; **LSS** 10,075 ; **Valeur de k** 3. Valider.

c. Taper les 15 mesures dans la liste « Mesures », avec toutes les décimales lues.

4 Je lis un seul chiffre

Dans le tableau « Résultats statistiques », ligne **Cgk** du pied à coulisse : Cgk = _____

Pour comparer : le Cgk de mon micromètre (TP 1) vaut _____. Repère du livret Bosch : capable au-dessus de **1,33**.

5 Je décide

Pour 0,15 mm de tolérance, le pied à coulisse est ☐ capable ☐ pas capable.

Règle simple du livret Bosch : la résolution de l'instrument ne doit pas dépasser **5 %** de la tolérance. Pour le pied à coulisse (résolution 0,02 mm), la plus petite tolérance contrôlable est $0{,}02 / 0{,}05 =$ _____ mm.

Mot nouveau

Résolution : le plus petit pas que l'instrument sait lire (0,02 mm au pied à coulisse, 0,001 mm à votre micromètre). Un instrument n'est ni bon ni mauvais : il est capable ou non *pour une tolérance donnée*.

Journée du 25/11/2026 · TP 4 sur 5 · durée 30 min · en binôme

Avec ou sans cliquet

La façon de serrer change-t-elle la mesure ?

Il vous faut. le même micromètre à cliquet, la même cale de 10 mm, Ellistat. Même opérateur pour les deux séries.

1 Je prédis

Si je serre à la main, sans le cliquet, mes valeurs seront : ☐ plus grandes ☐ plus petites ☐ plus dispersées ☐ pareilles

2 Je mesure

Série A, avec le cliquet : 15 mesures, toujours le même nombre de crans. **Série B, sans le cliquet** : 15 mesures en serrant le tambour à la main, comme d'habitude, sans forcer. Retirer la cale à chaque mesure. Noter les trois décimales.

Série A (avec cliquet)

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

Série B (sans cliquet)

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

3 Je saisis dans Ellistat

a. Dans une grille, deux colonnes nommées **Cliquet** et **Main** : taper les 15 valeurs de chaque série.

b. **Stats Desc.**, onglet **Détail**. Cliquer sur le nom de la colonne dans la liste « Échantillons » à gauche.

4 Je lis un seul chiffre

Dans le tableau « PARAMÈTRES », ligne **Ecart type**, pour chaque série :

Avec cliquet : _____ Sans cliquet : _____

5 Je décide

La série la plus dispersée est ☐ avec cliquet ☐ sans cliquet.

Consigne à afficher au poste (une phrase) :

Mot nouveau

Écart type : la taille de la dispersion des mesures. Plus il est petit, plus les valeurs sont groupées. Les deux séries sont mesurées par la même personne : seule la façon de serrer change.

Journée du 25/11/2026 · TP 5 sur 5 · durée 25 min · en binôme

La cale dans la main

La chaleur des doigts se voit-elle au micromètre ?

Il vous faut. un micromètre, la cale la plus longue qu'il peut mesurer (20 mm au 0-25, 30 mm au 25-50), un chronomètre, Ellistat.

1 Je prédis

Une cale d'acier tenue 3 minutes dans la main fermée s'allonge de (1 µm = 0,001 mm) :

☐ 0,1 µm ☐ 3 µm ☐ 30 µm ☐ pas du tout

2 Je mesure

a. Mesurer **3 fois** la cale à la température de la salle. Moyenne = **référence** : _____ mm

b. Garder la cale **3 minutes** dans la main fermée.

c. La poser et la mesurer **aussitôt**, puis toutes les 30 secondes pendant 5 minutes, sans la reprendre en main.

Temps (s)	**0**	**30**	**60**	**90**	**120**	**150**	**180**	**210**	**240**	**270**	**300**
Mesure											

3 Je saisis dans Ellistat

Dans une grille, une colonne **Chaleur** : taper les 11 mesures **dans l'ordre du temps**. **Stats Desc.**, onglet **Détail**, cliquer sur la colonne : le graphique « Moyenne » montre les points dans l'ordre. Dessiner ci-dessous l'allure de la courbe :

4 Je calcule un seul chiffre

Allongement = première mesure après la main − référence = _____ µm

Repère : l'acier s'allonge d'environ 11,5 µm par mètre et par degré (valeur usuelle, à confirmer chez le fabricant des cales). Pour 30 mm, cela fait environ 0,35 µm par degré.

5 Je décide

Au poste, avant de mesurer une pièce que l'on vient de tenir en main, j'attends _____ minutes.

Une précaution à retenir :

Mot nouveau

Température de référence : les cales et les pièces sont définies à 20 °C. Au millième, une pièce plus chaude est une pièce plus longue.